

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingeniería

CLOUD COMPUTING

Taller 1 – Investigación y Análisis Aplicado

Tema: Software de Virtualización

Milagro – Ecuador

2025

1. Investigación de los Software de Virtualización Principales

1.1 VMware Workstation / vSphere

¿Qué es?	VMware es una plataforma de virtualización desarrollada por Broadcom (anteriormente VMware Inc.). Ofrece dos productos principales: VMware Workstation (Tipo 2, para escritorio) y VMware vSphere/ESXi (Tipo 1, para entornos empresariales). Permite crear y gestionar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo hardware físico.
Usuarios objetivo	Profesionales de TI, administradores de sistemas, empresas medianas y grandes que requieren infraestructura robusta, equipos de DevOps y data centers corporativos.
Tipo de hipervisor	Tipo 1 (ESXi/vSphere) y Tipo 2 (Workstation Pro). ESXi se instala directamente sobre el hardware; Workstation corre sobre un SO anfitrión.
Req. mínimos (Workstation)	CPU 64-bit con soporte VT-x/AMD-V, 4 GB RAM (recomendado 8 GB+), 1.2 GB espacio en disco, SO anfitrión: Windows 10/11 o Linux.

Ventajas:

- Alto rendimiento y estabilidad: VMware ofrece uno de los mejores rendimientos del mercado, con optimizaciones avanzadas de hardware y mínima latencia en las VMs.
- Amplio soporte de SO invitados: Compatible con más de 200 sistemas operativos, incluyendo versiones antiguas de Windows, múltiples distribuciones Linux, FreeBSD y Solaris.
- Ecosistema completo: Integración con vCenter, vSAN, NSX y otras herramientas empresariales que permiten gestión centralizada, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Desventajas:

- Costo elevado: Las licencias de VMware vSphere son costosas, especialmente para pequeñas empresas. Tras la adquisición por Broadcom, los precios aumentaron significativamente.
- Curva de aprendizaje pronunciada: La configuración y administración de entornos vSphere requiere conocimientos especializados y certificaciones.
- Recursos de hardware: Requiere hardware certificado y relativamente potente para obtener el máximo rendimiento, lo que eleva el costo total de implementación.

Uso en entornos cloud: Sí — VMware vSphere es la base de muchos data centers privados y tiene integración directa con VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution y Google Cloud VMware Engine.

1.2 Oracle VM VirtualBox

¿Qué es?	VirtualBox es un hipervisor de código abierto desarrollado por Oracle Corporation. Es una solución de virtualización gratuita y multiplataforma que permite ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en un mismo equipo físico.
Usuarios objetivo	Desarrolladores, estudiantes, investigadores, profesionales de TI y usuarios domésticos que necesitan una solución de virtualización gratuita y sencilla para pruebas y desarrollo.
Tipo de hipervisor	Tipo 2 (hosted). Se instala como una aplicación sobre el sistema operativo anfitrión (Windows, Linux, macOS, Solaris).
Req. mínimos	CPU x86 64-bit con soporte VT-x/AMD-V, 4 GB RAM mínimo (8 GB recomendado), 30 MB para la instalación base, SO anfitrión compatible (Windows 7+, Ubuntu 18.04+, macOS 10.15+).

Ventajas:

- Gratuito y de código abierto: Disponible bajo licencia GPL v2, lo que lo hace accesible para cualquier usuario sin costo de licencias.
- Multiplataforma: Funciona en Windows, Linux, macOS y Solaris, lo que facilita su adopción en equipos con diferentes sistemas operativos.
- Facilidad de uso: Interfaz gráfica intuitiva, exportación e importación de VMs en formato OVA/OVF, y snapshots sencillos para gestionar estados de las máquinas virtuales.

Desventajas:

- Rendimiento inferior: Al ser un hipervisor Tipo 2, el overhead del SO anfitrión afecta el rendimiento de las VMs, especialmente en tareas intensivas de CPU o E/S.
- Soporte limitado para 3D y GPU: Las capacidades de aceleración gráfica son básicas comparado con VMware o Hyper-V, limitando su uso para aplicaciones con alto consumo gráfico.
- No apto para producción empresarial: Carece de funcionalidades avanzadas como alta disponibilidad, migración en vivo (vMotion) o gestión centralizada a escala.

Uso en entornos cloud: Parcial — VirtualBox no está diseñado para despliegues cloud nativos, pero puede usarse en pipelines de CI/CD mediante herramientas como Vagrant para crear entornos de desarrollo reproducibles.

1.3 Microsoft Hyper-V

¿Qué es?	Hyper-V es la solución de virtualización nativa de Microsoft, incluida en Windows 10/11 Pro, Enterprise y Windows Server. Permite crear y gestionar máquinas virtuales directamente desde el sistema operativo de Microsoft, sin necesidad de software adicional.
Usuarios objetivo	Administradores de sistemas Windows, empresas que usan infraestructura Microsoft, equipos de desarrollo en entornos Windows y organizaciones que necesitan integración con Azure.
Tipo de hipervisor	Tipo 1 (bare-metal). Aunque se activa desde Windows, Hyper-V instala un hipervisor delgado debajo del sistema operativo, convirtiéndolo en una partición privilegiada.

Req. mínimos	CPU 64-bit con SLAT (Second Level Address Translation), virtualización habilitada en BIOS/UEFI, 4 GB RAM mínimo, Windows 10/11 Pro o Enterprise (64-bit), o Windows Server 2012+.
---------------------	---

Ventajas:

- Integrado en Windows: No requiere instalación adicional; se activa como una característica del sistema, lo que simplifica su despliegue en entornos Windows existentes.
- Integración con Azure: Conexión nativa con Microsoft Azure, permitiendo migrar VMs a la nube o crear entornos híbridos de forma sencilla mediante Azure Arc y Azure Site Recovery.
- Alto rendimiento para cargas Windows: Optimizado para ejecutar sistemas operativos Windows como invitados, con soporte para Integration Services que mejoran el rendimiento y la comunicación entre host y VM.

Desventajas:

- Exclusivo del ecosistema Microsoft: Solo disponible en Windows Pro/Enterprise y Windows Server; no existe versión nativa para macOS o Linux desktop, lo que limita su uso en equipos mixtos.
- Compatibilidad limitada con SO no-Windows: Aunque soporta Linux, la integración y el rendimiento son mejores con sistemas Windows; algunos SO más antiguos o especializados pueden tener problemas.
- Interfaz menos intuitiva: La consola de administración (Hyper-V Manager) es menos amigable que VMware Workstation o VirtualBox para usuarios sin experiencia en administración de sistemas.

Uso en entornos cloud: Sí — Hyper-V es la base de la infraestructura de Azure; permite crear entornos híbridos y tiene herramientas de migración directa a la nube de Microsoft.

2. Investigación del Software Adicional: KVM (Kernel-based Virtual Machine)

2.1 ¿Qué es KVM?

KVM (Kernel-based Virtual Machine) es una solución de virtualización de código abierto integrada directamente en el kernel de Linux desde la versión 2.6.20 (2007). Desarrollada originalmente por Qumranet y actualmente mantenida por la comunidad Linux y Red Hat, KVM convierte al kernel de Linux en un hipervisor completo. Trabaja en conjunto con QEMU (Quick Emulator) para emular hardware virtual y proporcionar soporte completo de dispositivos a las máquinas virtuales. Al estar integrado en el kernel, KVM aprovecha las extensiones de virtualización por hardware (Intel VT-x y AMD-V) para ofrecer un rendimiento cercano al nativo.

KVM no es una aplicación independiente con interfaz gráfica propia; es un módulo del kernel que expone una interfaz (/dev/kvm) a través de la cual herramientas como QEMU, libvirt, virt-manager y oVirt pueden gestionar las máquinas virtuales.

2.2 ¿Para qué tipo de usuarios está orientado?

KVM está orientado principalmente a los siguientes perfiles de usuario:

- Administradores de sistemas Linux con experiencia avanzada que necesitan una solución de virtualización nativa, robusta y de alto rendimiento.
- Proveedores de servicios en la nube (cloud providers) que lo usan como base de su infraestructura IaaS, como OpenStack sobre KVM.
- Empresas y organizaciones que operan sobre infraestructura Linux y buscan una solución gratuita, sin licencias y con rendimiento de nivel empresarial.
- Equipos de DevOps e ingeniería de plataformas que automatizan la gestión de VMs mediante libvirt, Ansible o Terraform.
- Investigadores y entornos académicos que requieren virtualización de alto rendimiento para experimentos y laboratorios.

2.3 Tipo de Hipervisor

Tipo de hipervisor	Tipo 1 (Bare-metal / Nativo)
Descripción	KVM es un hipervisor Tipo 1 porque está integrado directamente en el kernel de Linux. Al cargarse el módulo kvm.ko (y kvm-intel.ko o kvm-amd.ko según el procesador), el kernel de Linux se convierte en el hipervisor, gestionando el acceso directo al hardware. Las máquinas virtuales corren como procesos del kernel con acceso privilegiado al hardware mediante las extensiones VT-x/AMD-V, lo que lo diferencia de un hipervisor Tipo 2 que depende de un SO anfitrión intermedio.

2.4 Requisitos Mínimos de Instalación

CPU	Procesador x86_64 con soporte de virtualización hardware: Intel VT-x o AMD-V habilitado en BIOS/UEFI. Verificable con el comando: <code>grep -E 'vmx svm' /proc/cpuinfo</code> . Se recomienda un procesador moderno con múltiples núcleos para ejecutar varias VMs simultáneamente.
-----	--

RAM	Mínimo 2 GB para el sistema anfitrión Linux; se recomienda al menos 4–8 GB para ejecutar una o dos VMs adicionales. Para entornos de producción con múltiples VMs, se recomiendan 16 GB o más.
Almacenamiento	Mínimo 20 GB de espacio libre para el sistema y las imágenes de disco de las VMs. Se recomienda almacenamiento en SSD para mejor rendimiento de E/S. Los discos de VMs se almacenan típicamente como archivos .qcow2 o .img.
Sistema Operativo	Distribución Linux con kernel 2.6.20 o superior (prácticamente cualquier distro moderna: Ubuntu 20.04+, Debian 11+, RHEL/CentOS 8+, Fedora, Arch Linux). KVM está incluido por defecto en el kernel; solo se requiere instalar QEMU y libvirt.
Paquetes necesarios	qemu-kvm, libvirt-daemon-system, libvirt-clients, bridge-utils, virt-manager (interfaz gráfica opcional). Instalación en Ubuntu: <code>sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system virt-manager</code>
Red	Interfaz de red compatible con Linux (cualquier NIC estándar). Para redes bridge en VMs, se configura mediante bridge-utils o NetworkManager.

2.5 Ventajas de KVM

- **Alto rendimiento nativo:** Al estar integrado en el kernel de Linux, KVM accede directamente al hardware sin capas intermedias, ofreciendo un rendimiento muy cercano al hardware físico. Los drivers paravirtualizados VirtIO para red, almacenamiento y memoria reducen aún más el overhead, superando en benchmarks a hipervisores Tipo 2 como VirtualBox.
- **Gratuito, de código abierto y parte del kernel oficial de Linux:** KVM está incluido en el kernel mainline de Linux bajo licencia GPL, por lo que no requiere instalación adicional ni pago de licencias. Es respaldado por Red Hat, IBM, Google y la comunidad Linux, garantizando mantenimiento activo y actualizaciones de seguridad continuas.
- **Escalabilidad y uso en producción a gran escala:** KVM es la base de las principales plataformas cloud del mundo, incluyendo OpenStack, oVirt y soluciones propias de Amazon AWS (Nitro), IBM Cloud y otros. Soporta live migration (migración en vivo de VMs entre hosts), snapshots, asignación dinámica de recursos y gestión de clusters mediante herramientas como oVirt o Proxmox VE.

2.6 Desventajas de KVM

- **Exclusivo de Linux:** KVM solo puede usarse en sistemas anfitriones Linux. No existe versión nativa para Windows ni macOS, lo que limita su adopción en entornos mixtos o en estaciones de trabajo de desarrolladores que no usen Linux como sistema principal.
- **Sin interfaz gráfica nativa integrada:** KVM por sí solo es un módulo del kernel sin interfaz de usuario. La gestión requiere herramientas adicionales como virt-manager, virsh (línea de comandos) o libvirt, lo que implica una curva de aprendizaje más pronunciada comparado con VMware Workstation o VirtualBox, que ofrecen interfaces gráficas intuitivas desde la instalación.
- **Complejidad en la configuración de redes y almacenamiento avanzado:** La configuración de redes bridge, VLAN, almacenamiento compartido (NFS, iSCSI, Ceph) y opciones avanzadas de VMs (PCI passthrough, NUMA topology) requiere conocimiento profundo de Linux y puede ser compleja para administradores sin experiencia en el ecosistema Linux/libvirt.

2.7 Uso en Entornos Cloud

Resultado	Sí — ampliamente usado en cloud
Justificación	KVM es el hipervisor más utilizado en entornos cloud a nivel mundial. OpenStack, la plataforma de cloud privado más extendida, usa KVM como hipervisor por defecto. Amazon Web Services utiliza una versión personalizada de KVM como base de su plataforma Nitro. Google Cloud Platform también usa KVM en su infraestructura. Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV/oVirt) y Red Hat OpenShift Virtualization se basan completamente en KVM. Su integración con herramientas como Terraform, Ansible, cloud-init y libvirt lo convierten en la opción natural para construir y automatizar infraestructuras IaaS tanto privadas como híbridas.

2.8 Captura Referencial del Entorno

KVM puede administrarse mediante virt-manager, una interfaz gráfica para escritorio Linux que proporciona:

- Panel principal con lista de VMs y su estado (corriendo, detenida, pausada)
- Monitor de recursos en tiempo real: CPU, memoria, red y almacenamiento por VM
- Consola gráfica integrada con soporte VNC y SPICE para acceso remoto
- Asistente de creación de VMs paso a paso con detección automática de SO invitado
- Configuración avanzada de hardware virtual: CPU, RAM, discos qcow2, interfaces de red, dispositivos USB

(Imagen referencial disponible en: <https://virt-manager.org/> y https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page)

3. Cuadro Comparativo de Software de Virtualización

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los cuatro softwares de virtualización analizados:

Software	Tipo de Licencia	Tipo de Hipervisor	Facilidad de Uso	Compatibilidad de SO	Uso en Cloud	Escenarios Recomendados
VMware vSphere / Workstation	Comercial (Pago)	Tipo 1 (ESXi) / Tipo 2 (Workstation)	Media-Alta	Muy amplia (+200 SO)	Sí (nativo)	Data centers empresariales, entornos productivos críticos, virtualización de servidores a gran escala
VirtualBox	Libre / Open Source (GPL)	Tipo 2 (Hosted)	Alta (muy intuitivo)	Amplia (Windows, Linux, macOS, Solaris, BSD)	Parcial (Vagrant/CI-CD)	Desarrollo y pruebas locales, entornos educativos, laboratorios de aprendizaje
Hyper-V	Incluido en Windows Pro/Server	Tipo 1 (nativo en Windows)	Media	Buena (Windows óptimo, Linux aceptable)	Sí (Azure)	Entornos Microsoft, servidores Windows, infraestructura híbrida con Azure
KVM (Kernel-based VM)	Libre / Open Source (GPL) — incluido en kernel Linux	Tipo 1 (integrado en kernel Linux)	Media-Baja (requiere Linux + CLI)	Buena (Linux nativo, Windows funcional con VirtIO)	Sí (base de AWS, OpenStack, Google Cloud)	Servidores Linux de producción, cloud privado con OpenStack, entornos de alto rendimiento en infraestructura Linux

4. Análisis Crítico Final

4.1 Contexto Empresarial

Una empresa de desarrollo de software en Ecuador presenta las siguientes características y necesidades:

- Equipos heterogéneos con Windows y macOS
- Necesidad de probar aplicaciones en Windows y Linux
- Creación y eliminación frecuente de entornos de prueba
- Equipos con recursos limitados (RAM y almacenamiento moderado)
- Reducir tiempo de configuración de entornos
- Evitar conflictos entre instalaciones de software
- Garantizar entornos controlados y replicables para todos los desarrolladores

4.2 Software Recomendado: VirtualBox + Vagrant

Para este escenario, se recomienda Oracle VM VirtualBox en combinación con Vagrant (herramienta de HashiCorp para gestión de entornos de desarrollo virtualizados). Esta combinación representa la solución óptima por las siguientes razones:

4.3 Justificación Técnica

Compatibilidad multiplataforma — factor decisivo:

VirtualBox es el único software de los cuatro analizados que funciona de forma nativa tanto en Windows como en macOS. VMware Workstation requiere versiones separadas para cada SO y su costo es elevado. Hyper-V no está disponible en macOS. KVM solo funciona en sistemas anfitriones Linux, lo que no aplica para los desarrolladores con equipos Windows o macOS. Dado que la empresa cuenta con equipos mixtos Windows/macOS, VirtualBox es la única opción verdaderamente universal.

Entornos replicables con Vagrant:

Vagrant permite definir entornos de desarrollo como código (Vagrantfile), lo que garantiza que todos los desarrolladores —independientemente de su SO— trabajen con configuraciones idénticas. Un solo archivo de configuración puede crear automáticamente una VM con Ubuntu, instalar dependencias y configurar la red, eliminando el problema de 'en mi máquina funciona'. Esto responde directamente a los requerimientos de reducir tiempo de configuración y garantizar entornos replicables.

Creación y eliminación rápida de entornos:

VirtualBox con Vagrant permite crear un entorno de prueba completo con un solo comando (vagrant up) y eliminarlo con otro (vagrant destroy). Los snapshots de VirtualBox permiten guardar y restaurar estados de máquinas virtuales en segundos, ideal para el ciclo de desarrollo y pruebas que requiere la empresa.

Costo cero de licenciamiento:

Para una empresa en Ecuador con presupuesto de TI moderado, el costo es un factor crítico. VirtualBox es completamente gratuito y de código abierto. VMware Workstation Pro tiene un costo

aproximado de \$199 por licencia, y una suscripción a vSphere puede superar los \$1,000 anuales. Hyper-V, aunque gratuito en Windows, no está disponible en macOS, requiriendo soluciones adicionales para esos equipos.

4.4 Factores Técnicos Considerados

Rendimiento	VirtualBox tiene mayor overhead que un hipervisor Tipo 1, pero para desarrollo y pruebas (no producción) el impacto es aceptable. Con 8 GB de RAM, los desarrolladores pueden ejecutar 1-2 VMs ligeras simultáneamente sin degradar el rendimiento del equipo anfitrión. Se recomienda usar VMs con Ubuntu Server (sin entorno gráfico) para minimizar el consumo de recursos.
Costo	Cero costo de licenciamiento para VirtualBox y Vagrant. Esto es especialmente relevante en el contexto ecuatoriano, donde los presupuestos de TI son limitados. La alternativa más cercana (VMware Workstation) representaría un costo de \$199 por puesto de trabajo.
Escalabilidad	VirtualBox no es la solución más escalable a largo plazo. Si la empresa crece y necesita un entorno de staging o producción virtualizado, se recomienda migrar hacia KVM en un servidor Linux dedicado o hacia soluciones cloud (AWS, Google Cloud, Azure). Sin embargo, para el estado actual de la empresa (estaciones de trabajo de desarrolladores), VirtualBox + Vagrant es adecuado.
Facilidad de adopción	La interfaz gráfica de VirtualBox es intuitiva para usuarios sin experiencia avanzada en virtualización. Vagrant tiene una curva de aprendizaje corta y está ampliamente documentado, con miles de boxes (imágenes) preconfiguradas disponibles en Vagrant Cloud.
Replicabilidad	Con Vagrantfiles versionados en el repositorio de código del proyecto, cada desarrollador puede recrear exactamente el mismo entorno con un solo comando, eliminando inconsistencias entre entornos de desarrollo.

4.5 Conclusión del Análisis

VirtualBox en combinación con Vagrant es la solución más adecuada para la empresa de desarrollo de software ecuatoriana descrita. Ofrece compatibilidad total con los sistemas operativos de los equipos existentes (Windows y macOS), costo cero, facilidad de uso, entornos replicables y capacidad de prueba en múltiples sistemas operativos (Windows y Linux). A medida que la empresa crezca y sus necesidades escalen, podrá evaluar la migración hacia KVM en un servidor Linux de infraestructura compartido o hacia soluciones de nube pública para entornos de staging y producción.

Referencias Bibliográficas

Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox user manual. Oracle.
<https://www.virtualbox.org/manual/>

The Linux Kernel Organization. (2024). Kernel-based Virtual Machine (KVM). The Linux Kernel Archives. https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page

Red Hat, Inc. (2024). Virtualization deployment and administration guide. Red Hat Documentation. https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_and_managing_virtualization/

Broadcom Inc. (2024). VMware vSphere documentation. Broadcom/VMware.
<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/>

Microsoft Corporation. (2024). Hyper-V on Windows Server. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-technology-overview>

HashiCorp. (2024). Vagrant documentation. HashiCorp Developer.
<https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs>

Portnoy, M. (2016). Virtualization essentials (2nd ed.). Sybex / Wiley.

Ruest, D., & Ruest, N. (2009). Virtualization: A beginner's guide. McGraw-Hill Education.

Turnbull, J. (2014). The Docker book: Containerization is the new virtualization. James Turnbull.